ESCOLA NAVAL

Inteligência Artificial

Agentes Inteligentes

Questão 1 — Sistema de conversação

Um programa inspirado no ELIZA procura palavras-chave nas mensagens dos utilizadores e aplica regras de resposta:

Condição	Resposta
A mensagem contém «preocupado».	«O que o preocupa?»
A mensagem contém «família».	«Pode falar um pouco mais sobre a sua família?»
Nenhuma palavra-chave é reconhecida.	«Pode explicar melhor?»

O programa considera apenas a mensagem atual e não guarda o histórico da conversa.

O que se pede

a) Qual das quatro perspetivas da Inteligência Artificial melhor caracteriza este programa? Justifique a sua resposta.

O facto de o programa produzir respostas semelhantes às de uma pessoa significa que pensa como um ser humano? Explique.

b) Considere os quatro tipos de agentes inteligentes estudados na aula: reativo simples, baseado em modelo, baseado em objetivos e baseado em utilidade.

1. Qual destes tipos de agentes melhor descreve o funcionamento do programa? Justifique com base na forma como seleciona as respostas.
2. Que limitação resulta de o programa não guardar as mensagens anteriores? Apresente um exemplo.
3. Como poderia a utilização de memória (estado interno) melhorar o funcionamento do programa?

Questão 2 — Desempenho e função de utilidade

Um agente inteligente deve escolher entre dois serviços de processamento, A e B.

Ambos os serviços cumprem os requisitos obrigatórios. A decisão depende de dois critérios: **qualidade** e **rapidez**.

As pontuações já estão expressas numa escala de 0 a 100, em que valores mais elevados representam melhores resultados.

Serviço	**Qualidade** q_Q	**Rapidez** q_R
A	90	40
B	70	90

A organização avalia o desempenho através da função:

$$M = 0{,}80q_Q + 0{,}20q_R.$$

Nesta avaliação, a qualidade representa 80% da pontuação e a rapidez representa 20%.

Contudo, o agente foi configurado para maximizar a seguinte função de utilidade:

$$U = 0{,}30q_Q + 0{,}70q_R.$$

Neste caso, o agente atribui maior importância à rapidez do que à qualidade.

Considere que os resultados de cada serviço são conhecidos e que não existe incerteza na decisão.

O que se pede

a) Calcule os valores de $M(A)$, $M(B)$, $U(A)$ e $U(B)$.

Indique qual dos serviços é preferido pela organização e qual é escolhido pelo agente.

b) Compare as duas decisões e responda:

1. Porque é que a organização prefere o serviço A, enquanto o agente escolhe o serviço B?
2. O agente está a tomar uma decisão correta de acordo com a sua função de utilidade? Essa decisão corresponde ao melhor resultado segundo a medida de desempenho da organização? Justifique.
3. Que alteração faria à função de utilidade para que o agente passasse a escolher de acordo com os critérios da organização?

Questão 3 — Tradução de uma conversa telefónica

Um sistema traduz uma conversa telefónica entre uma pessoa que fala português e outra que fala japonês. Recebe o áudio de cada participante e produz uma tradução falada para o outro.

O sistema utiliza o contexto das mensagens anteriores. Pode existir ruído, sobreposição de vozes e expressões ambíguas. Os participantes podem continuar a falar enquanto o sistema processa uma mensagem e podem adaptar o que dizem às traduções que recebem.

O que se pede

a) Apresente a especificação PEAS do sistema. Inclua pelo menos dois critérios de desempenho.

b) Classifique o ambiente quanto à observabilidade, resultados das ações, dependência entre decisões, evolução temporal, natureza dos valores e presença de outros agentes. Justifique com informação do enunciado.

Questão 4 — Sistema de apoio ao diagnóstico

Um sistema apoia um profissional de saúde na análise de um caso. Recebe sintomas, antecedentes e resultados de exames, que podem chegar em momentos diferentes e conter incerteza.

O sistema deve manter a informação do caso, comparar hipóteses e sugerir qual a informação adicional a recolher. Na comparação de exames, considera o contributo esperado para esclarecer o caso, o tempo, o custo e o incómodo. A decisão clínica final pertence ao profissional de saúde.

Não são necessários conhecimentos médicos para responder.

O que se pede

a) Explique por que motivo um agente reativo simples, baseado apenas no último dado recebido, seria insuficiente.

b) Proponha uma arquitetura que combine estado interno, objetivos e utilidade. Indique também onde poderiam ser úteis regras de resposta imediata.

Questão 5 — Escolher um percurso e decidir sob incerteza

Um robô deve entregar uma encomenda num edifício do campus. Existem três percursos possíveis, A, B e C, com diferentes valores de risco estimado, tempo e consumo de energia.

A escolha tem dois momentos: primeiro, o robô escolhe o percurso até ao edifício; depois, escolhe entre o elevador e a rampa para concluir a entrega.

Todos os valores apresentados são hipóteses didáticas.

Primeiro momento: escolher o percurso

Percurso	Risco estimado	Tempo	Energia
A	8%	20 min	10 Wh
B	2%	50 min	26 Wh
C	4%	30 min	18 Wh

O requisito obrigatório é:

$$\text{risco estimado} \leq 5\%.$$

Entre os percursos que cumprem este requisito, o robô deve escolher o que obtiver a maior pontuação global.

Para comparar critérios com unidades diferentes, utilizam-se as seguintes referências, definidas antes da comparação:

Critério	100 pontos: $x_{\min}$	0 pontos: $x_{\max}$
Risco	0%	10%
Tempo	20 min	60 min
Energia	10 Wh	30 Wh

Nos três critérios, um valor menor é melhor. A pontuação normalizada é:

$$q(x) = 100\frac{x_{\max} - x}{x_{\max} - x_{\min}}.$$

A pontuação global de um percurso r é:

$$M(r) = 0{,}60q_{\text{seg}}(r) + 0{,}25q_{\text{tempo}}(r) + 0{,}15q_{\text{energia}}(r).$$

A pontuação de segurança q_{seg} é obtida normalizando o risco: quanto menor o risco, maior a pontuação de segurança.

O limite obrigatório de 5% serve para decidir se o percurso é permitido. A referência de 10% serve apenas para construir a escala de pontuação.

Segundo momento: escolher entre elevador e rampa

Depois de percorrer o caminho escolhido, o robô chega ao edifício. Para concluir a entrega, pode usar o elevador ou a rampa.

Neste segundo momento, ambas as ações cumprem os requisitos obrigatórios. O resultado é incerto, e o robô dispõe das seguintes estimativas:

Resultado	Pontuação U	Probabilidade: elevador	Probabilidade: rampa
Entrega rápida	80	80%	50%
Entrega em tempo normal	60	0%	50%
Entrega com atraso	20	20%	0%
Total das probabilidades	—	100%	100%

Estas pontuações representam o valor atribuído a cada resultado neste segundo momento. São fornecidas diretamente e não precisam de ser normalizadas.

O mesmo resultado tem a mesma pontuação, independentemente da ação escolhida. O que muda entre elevador e rampa é a probabilidade de cada resultado.

O valor esperado de uma ação a é:

$$VE(a) = \sum_i P(o_i \mid a)\, U(o_i),$$

onde o_i é um resultado possível, $P(o_i \mid a)$ é a sua probabilidade quando se escolhe a ação a, e $U(o_i)$ é a pontuação desse resultado.

O que se pede

a) Identifique os percursos que cumprem o requisito obrigatório. Explique por que motivo um percurso muito rápido pode ser excluído.

b) Calcule as três pontuações normalizadas do percurso C, apresentando os cálculos.

c) Para o percurso B, as pontuações normalizadas são:

$$q_{\text{seg}}(B) = 80, \qquad q_{\text{tempo}}(B) = 25, \qquad q_{\text{energia}}(B) = 20.$$

Calcule $M(B)$ e $M(C)$ e indique o percurso escolhido. Explique por que motivo o percurso com menor risco não é necessariamente o escolhido entre os permitidos.

d) No edifício, calcule o valor esperado de usar o elevador e de usar a rampa. Indique a ação que maximiza a pontuação esperada. Explique a diferença entre os pesos usados em M e as probabilidades usadas em VE.

e) O robô escolhe a ação com maior valor esperado, mas a entrega decorre em tempo normal, recebendo 60 pontos. Isso demonstra que a decisão foi irracional? Justifique com base na informação disponível quando a decisão foi tomada.